



Mentivis

ÉTUDE PROSPECTIVE
2026 - 2030

L'IA et la transformation du capital humain

Éducation, enseignement supérieur, formation professionnelle et travail. Une cartographie prospective : ce qui change, ce qui résiste, et ce qu'il faut décider dès 2026.

- **La transformation est réelle mais asymétrique, pas révolutionnaire d'un bloc.** L'IA rendra d'abord le système plus efficace à la marge, tout en rendant progressivement obsolète une partie de son **architecture économique** — celle qui repose sur trois raretés en voie de disparition : la rareté du contenu, la rareté du tutorat individuel et la rareté de l'évaluation. La réponse à « efficacité ou obsolescence ? » est **segmentée** : amplification pour les acteurs forts (grandes écoles, universités de recherche, seniors qualifiés, métiers manuels), obsolescence partielle pour les faibles (universités de masse, OF « catalogue », travail administratif et cols blancs juniors).
- **Le signal empirique le plus net n'est pas la destruction d'emplois, mais la fermeture de la porte d'entrée.** L'étude Stanford (2025, données ADP) documente un recul relatif de 13 à 16 % de l'emploi des 22-25 ans dans les métiers les plus exposés, pendant que l'emploi des 30 ans et plus dans ces mêmes métiers progresse de 6 à 12 %. En parallèle, PwC mesure une prime salariale de 56 % (2025), montée à 62 % (2026), pour les compétences IA.
- **Ce qu'il faut commencer en 2026** : refondre l'évaluation (la détection d'IA est une impasse), déployer des tuteurs IA encadrés, satisfaire l'obligation légale de littératie IA (AI Act art. 4), auditer l'exposition des métiers et des formations, et repositionner organismes de formation et écoles sur l'aval de la chaîne de valeur (accompagnement, preuve de compétence, capital social) plutôt que sur le contenu, dont le coût marginal tend vers zéro.

Sommaire

1. Executive Summary	4
2. Méthodologie	5
3. La rupture IA 2020-2026	6
4. Les technologies qui changent réellement la donne.....	7
5. Enseignement supérieur.....	8
6. Universités (spécificités françaises).....	8
7. Grandes écoles et écoles privées	9
8. Formation professionnelle.....	9
9. Organismes de formation (marché français).....	10
10. Formation en entreprise (L&D)	10
11. Travail et emploi	10
12. Compétences	11
13. Évaluation et certification.....	11
14. Économie du secteur.....	12
15. État et politiques publiques (France)	12
16. Comparaisons internationales.....	12
17. Scénarios 2026-2030.....	13
18. Gagnants et perdants	13
19. Effets de second ordre	14
20. Surestimations et sous-estimations	14
21. Final Assessment.....	15
22. Les 20 conclusions.....	16
23. Les 15 implications stratégiques.....	17
24. Matrice d'action 2026-2030	18
25. Recommandations (synthèse décisionnelle).....	18
26. Limites et incertitudes	19
27. Bibliographie et sources	19

1 Executive Summary

Entre 2026 et 2030, l'IA ne « révolutionnera » pas l'éducation d'un bloc : elle produira une transformation asymétrique, rapide sur certains segments (tutorat, production de contenu, travail administratif, emploi junior), lente et incertaine sur d'autres (certification, valeur sociale des diplômes d'élite, transformation organisationnelle profonde). La thèse centrale de ce rapport : l'IA rendra d'abord le système actuel plus efficace à la marge, mais rendra progressivement obsolète une partie de son **architecture économique** — celle qui repose sur la rareté du contenu, la rareté du tutorat individuel et la rareté de l'évaluation.

Les preuves les plus solides à mi-2026 :

- **Marché du travail** : l'étude Stanford (Brynjolfsson, Chandar, Chen, 2025, données ADP) documente un recul relatif de 13 % (16 % après contrôles) de l'emploi des 22-25 ans dans les métiers les plus exposés (développement logiciel, service client), alors que l'emploi des 30 ans et plus dans les mêmes métiers croît de 6-12 %.
- **Productivité** : le PwC Global AI Jobs Barometer (juin 2025) mesure une quasi-quadruplication de la croissance de productivité dans les secteurs les plus exposés (de 7 % à 27 %) et une prime salariale de 56 % (montée à 62 % dans l'édition 2026) pour les compétences IA.
- **Réalité d'entreprise** : le rapport MIT NANDA (« GenAI Divide », 2025) montre que 95 % des pilotes GenAI d'entreprise ne produisent aucun impact mesurable sur le P&L — le goulot d'étranglement est organisationnel, pas technologique.
- **Pédagogie** : un essai contrôlé randomisé de Harvard (Kestin et al., Scientific Reports, 2025) montre qu'un tuteur IA bien conçu produit des gains d'apprentissage supérieurs à l'apprentissage actif en classe, en moins de temps.
- **France** : l'étude Aghion-Bergeaud-Bunel-Delbouve (juillet 2025, 120 M d'offres) conclut que la diffusion de l'IA est très hétérogène et que ~5 % des emplois sont directement remplaçables à moyen terme, 13,4 % optimisables, 81,6 % non directement impactés.

La question ultime — efficacité vs obsolescence — n'a pas de réponse unique : elle dépend du segment. Pour les universités de masse, les organismes de formation « producteurs de contenu » et le travail administratif junior, le risque d'obsolescence partielle est réel dès 2027-2028. Pour les grandes écoles d'élite, les métiers manuels et la certification réglementée, l'IA est surtout un amplificateur.

2 Méthodologie

Ce rapport croise : études académiques évaluées par les pairs (Nature/Scientific Reports, Societies), rapports d'institutions (OCDE, WEF, France Compétences, DARES, Sénat, France Stratégie), analyses de cabinets (PwC, MIT NANDA, HolonIQ, LinkedIn Learning) et données de filière (EY-Parthenon/EdTech France). Priorité aux sources janvier 2024-août 2026. Chaque affirmation importante est, quand possible, corroborée par au moins deux sources. Les controverses (ex. « l'IA détruit-elle l'emploi ? ») sont explicitées plutôt que tranchées arbitrairement. Les projections de marché des cabinets privés sont présentées en fourchettes et signalées comme projections, non comme faits.

Limites : absence de données longitudinales post-2025 sur les cohortes étudiantes ; forte dépendance de certaines conclusions à des hypothèses technologiques (rythme de progrès des agents), explicitement signalées.

3 La rupture IA 2020-2026

2020-2022 – Numérisation forcée (Covid). Bascule massive vers le distanciel ; pic d'investissement EdTech mondial (20,8 Md\$ de VC en 2021 selon HolonIQ). Beaucoup d'usages abandonnés au retour en présentiel. Leçon sous-estimée : l'adoption technologique subie ne crée pas de transformation pédagogique durable.

2022-2023 – ChatGPT et démocratisation. Rupture d'accessibilité (langage naturel). Réaction initiale défensive des institutions (interdictions, détecteurs). En Australie, dès 2023 la TEQSA reconnaît que les interdictions sont vaines.

2023-2024 – Expérimentation massive. Diffusion dans les entreprises et l'éducation. Le PwC Barometer date de cette période la bascule de productivité. En France, l'étude Aghion et al. montre que les entreprises les plus exposées recrutent davantage de spécialistes IA dès l'apparition de ChatGPT.

2024-2025 – Intégration dans les suites logicielles et premiers copilots. Selon Microsoft (Ignite, novembre 2024), « nearly 70% of the Fortune 500 » utilisent Microsoft 365 Copilot. Partenariats systémiques (OpenAI-CSU : ChatGPT Edu pour 500 000 étudiants et personnels, février 2025).

2025-2026 – Bascule vers l'agentique. Passage des copilots (assistifs) aux agents (exécutifs). Gartner projette (août 2025) que 40 % des applications d'entreprise intégreront des agents spécialisés d'ici fin 2026, tout en avertissant (juin 2025) que plus de 40 % des projets d'IA agentique seront annulés d'ici fin 2027. Salesforce illustre la traction (800 M\$ d'ARR Agentforce au T4 FY26, 1,2 Md\$ au T1 FY27). Le débat MIT NANDA (95 % d'échec des pilotes) tempère l'euphorie : l'intégration reste le verrou.

Distinction clé :

- **S'est produit** : gains de productivité mesurés (PwC), recul de l'emploi junior exposé (Stanford), supériorité pédagogique de tuteurs IA en conditions contrôlées (Harvard), effondrement du VC EdTech.
- **Encore expérimental** : agents autonomes en production, évaluation en conditions réelles à grande échelle.
- **Probable** : généralisation des tuteurs IA, migration de la valeur des OF du contenu vers l'accompagnement.
- **Hypothétique** : remplacement massif d'emplois, disparition des diplômes classiques.

4 Les technologies qui changent réellement la donne

Technologie	Maturité 2026	Impact éducation/formation	Impact travail
LLM / IA générative textuelle	Élevée	Très élevé (contenu, tutorat)	Très élevé (cols blancs)
Tuteurs IA / adaptive learning	Moyenne-élevée	Très élevé (preuve RCT)	Indirect
Agents autonomes	Faible-moyenne	Moyen (croissant)	Élevé (croissant)
Copilots dans logiciels métiers	Élevée	Moyen	Très élevé
Génération image/audio/vidéo	Élevée	Moyen (production)	Élevé (créatifs)
Évaluation automatisée	Moyenne	Élevé (mais crise de validité)	Faible
Skill intelligence / matching	Moyenne	Élevé (RH, orientation)	Élevé (recrutement)
IA multimodale / simulation	Émergente	Moyen (formation situationnelle)	Moyen
IA locale / on-device / open source	Croissante	Moyen (souveraineté, coût)	Moyen

Le fait structurant n'est pas une technologie isolée mais la **convergence** IA + SaaS + données + automatisation. La progression rapide des capacités (résolution de problèmes de code passée de 4,4 % en 2023 à 71,7 % en 2024 sur un benchmark cité par Stanford) rend toute projection à cinq ans fragile.

5 Enseignement supérieur

L'IA attaque simultanément plusieurs fonctions de l'université : production de contenu (coût marginal proche de zéro), tutorat (rareté supprimée), recherche documentaire, écriture scientifique, et surtout **évaluation** (crise de validité). L'enquête Inside Higher Ed 2025 des directeurs des systèmes d'information montre que 3 sur 4 jugent la GenAI un risque modéré (59 %) ou significatif (15 %) pour l'intégrité académique. Une étude britannique (Taylor & Francis, 2025) estime que 22 % des étudiants ont triché avec la GenAI en 2023/24.

Question fondamentale : que devient la valeur d'une université si la transmission peut être personnalisée et automatisée ? Réponses possibles, par robustesse croissante face à l'IA :

1. **Conteneur de contenu** → le plus menacé (coût marginal du contenu s'effondre).
2. **Certificateur** → menacé si les preuves de compétences alternatives gagnent en légitimité.
3. **Producteur de recherche** → renforcé (l'IA augmente la recherche).
4. **Infrastructure sociale / fabrique de capital social** → renforcé (non répliquable par l'IA).
5. **Réseau professionnel** → renforcé.

Conclusion probable : la valeur migre du contenu vers le capital social, le signal et l'expérience. Les universités de masse, dont le modèle repose sur la transmission de contenu à grande échelle, sont les plus exposées.

6 Universités (spécificités françaises)

Les universités publiques françaises subissent une triple contrainte : budgétaire, démographique enseignante, et de gouvernance lente. Elles sont moins agiles que les écoles privées pour expérimenter. Mais la France investit massivement en amont : le programme IA-Clusters de France 2030 finance 9 pôles d'excellence (de l'ordre de 560 M€ de financements publics annoncés), avec l'objectif de doubler le nombre de spécialistes IA formés d'ici 2030 et de placer au moins 3 établissements français dans le top 50 mondial de l'IA. L'annonce du Sommet pour l'action sur l'IA (février 2025) chiffre à 109 Md€ les investissements privés attendus en France.

Le risque : un système à deux vitesses où quelques établissements (IP Paris, PSL, Paris-Saclay) captent l'excellence IA tandis que les universités de masse peinent à financer la transformation pédagogique.

7 Grandes écoles et écoles privées

Thèse : l'IA augmente la valeur du diplôme d'élite à court terme et la fragilise à long terme. À court terme, dans un monde d'abondance de contenu, la rareté (sélection, marque, réseau) prend de la valeur relative. HEC mise explicitement sur le réseau, la géopolitique et la « maîtrise des langages de l'IA » plutôt que sur le contenu ; elle structure « Hi! PARIS » avec Polytechnique et une « Entente Cordiale » avec Oxford et Cambridge (juillet 2025). IP Paris structure une stratégie IA/quantique dans France 2030.

Catégorie	Profil	Logique
Gagnants	Marque forte + réseau + recherche IA	Grandes écoles d'élite, universités de recherche top
Adaptables	Marque moyenne, agilité, positionnement pro	Écoles de commerce/ingé de rang 2, écoles spécialisées tech
Fragiles	Dépendance frais de scolarité + contenu standardisé	Écoles privées à faible différenciation
Structurellement menacés	Vente de contenu certifiant peu différencié	OF « catalogue », masters à distance génériques

Point de bascule : si le coût marginal du contenu s'effondre, les frais de scolarité élevés ne sont soutenables que s'ils achètent autre chose que du contenu (réseau, signal, expérience, placement). D'où l'hypothèse : les écoles deviennent des **plateformes de talent** plutôt que des distributeurs de savoir.

8 Formation professionnelle

Le marché français de la formation professionnelle et de l'apprentissage représente une dépense nationale d'environ 56,6 milliards d'euros en 2024 (source DARES ; contre 57 Md€ en 2023), soit 1,94 % du PIB — en légère baisse. Le système est en tension budgétaire structurelle : France Compétences présente un déficit et l'État a réduit ses dotations (de 1,6 Md€ en 2024 à 850 M€ en 2025), avec des coupes sur l'apprentissage et une restriction du CPF en 2026.

Migration de la valeur (chaîne de valeur d'un OF face à l'IA) :

contenu → accompagnement → certification → mise en situation → preuve de compétence → employabilité → transformation organisationnelle

À mesure que la génération de contenu devient quasi gratuite, la valeur se déplace vers la droite de cette chaîne. Les segments les plus vulnérables : OF « catalogue » vendant du contenu standardisé (bureautique, langues génériques, e-learning passif). Les plus résilients : formation réglementaire, formation en situation de travail, accompagnement de transformation.

Que devient le formateur quand chaque apprenant a un tuteur IA ? Il passe de transmetteur de savoir à concepteur d'expériences, facilitateur, garant de la mise en situation et évaluateur de compétences réelles. Ce qui reste « suffisamment complexe » pour justifier l'humain : le jugement contextualisé, la dynamique de groupe, l'accompagnement émotionnel, la responsabilité de la certification.

9 Organismes de formation (marché français)

La filière EdTech française pèse un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros en 2023 (540 entreprises, 15 000 salariés selon l'étude EY-Parthenon/EdTech France/Banque des Territoires 2024), dont environ deux tiers sur la formation professionnelle. Le top 20 des acteurs représente environ 70 % du CA. Le poids de la filière est comparable à celui de la fintech (1,9 Md€) et de la healthtech (1,4 Md€).

Les acteurs français illustrent la reconfiguration : **OpenClassrooms** a connu un CA en baisse (62,75 M€ en 2023, perte nette de 9,3 M€) et une restructuration (environ un quart des effectifs), avec une bascule vers le B2B. **360Learning** (~60 M\$ d'ARR 2024, ~460 salariés) a intégré l'IA de façon offensive (« AI Companion » lancé octobre 2025, subvention France 2030 de 1,8 M€, acquisition d'eLamp).

L'effondrement du financement mondial de l'EdTech (VC tombé à ~2,4 Md\$ en 2024, plus bas niveau depuis 10 ans, -89 % vs le pic de 2021 selon HolonIQ ; ~1 Md\$ au S1 2026) signale une consolidation : moins d'acteurs, chèques plus gros, priorité au workforce training et à l'IA. Ce n'est pas la mort de l'EdTech (marché mondial en dépense ~404 Md\$ en 2025, soit 5,2 % d'un marché éducatif global de ~7,3 trillions \$) mais la fin de la spéculation.

10 Formation en entreprise (L&D)

Le rapport LinkedIn Workplace Learning 2025 montre un basculement : de la « culture d'apprentissage » vers le développement des compétences aligné sur la stratégie business. 80 % des professionnels L&D jugent l'IA importante mais seulement 25 % l'intègrent systématiquement — un écart croyance/action typique de la phase actuelle. Les « Career Development Champions » (organisations combinant IA, mobilité interne et upskilling) sont plus souvent en pointe sur l'adoption de la GenAI (51 % contre 36 %).

Tendances structurantes : learning in the flow of work, skill intelligence en temps réel, knowledge assistants, role-play/simulation par IA, coaching IA. L'arbitrage build vs buy penche, selon MIT NANDA, vers l'externe : les outils construits par des fournisseurs réussissent deux fois plus souvent que les développements internes.

Le marché mondial du corporate training reste vaste mais sous pression de repositionnement ; les estimations divergent fortement selon le périmètre : de ~326 Md\$ (Roots Analysis, 2024) à ~401 Md\$ (SkyQuest, 2024, projeté à 746 Md\$ en 2033), en passant par ~345 Md\$ (Cognitive Market Research) et ~361 Md\$ (Allied Market Research). CAGR ~7 %.

11 Travail et emploi

La controverse centrale — l'IA détruit-elle l'emploi ? — n'est pas tranchée, et les sources divergent pour des raisons méthodologiques identifiables :

- **Vue « déjà destructrice pour les juniors »** : Stanford/ADP (2025) documente un recul relatif de 13-16 % de l'emploi des 22-25 ans dans les métiers exposés. Mesure micro, temps réel, sur données de paie.
- **Vue « globalement créatrice »** : PwC (2025) ne trouve pas de destruction nette. WEF Future of Jobs 2025 projette 170 M de créations et 92 M de destructions d'ici 2030 (solde net +78 M). Mesure macro.
- **Vue française nuancée** : Aghion et al. (2025) : diffusion hétérogène, entreprises pionnières recrutant davantage ; ~5 % d'emplois directement remplaçables. OCDE : ~27 % des emplois à haut risque d'automatisation (exposition, pas destruction). France Stratégie/DARES : scénario central d'environ 1 million d'emplois créés 2019-2030.

11 Travail et emploi

Pourquoi elles diffèrent : granularité (micro vs macro), objet mesuré (exposition vs destruction effective), horizon, traitement de l'effet de composition. La lecture la plus défendable : pas de destruction nette agrégée à ce jour, mais un **effet de porte d'entrée** — l'IA détruit les tâches par lesquelles les juniors entraient dans les métiers cognitifs. C'est un problème de structure de carrière, pas (encore) de niveau d'emploi.

Polarisation : les métiers manuels et relationnels peu exposés (aides-soignants, maintenance, BTP) croissent ; les cols blancs cognitifs à composante répétitive (saisie, service client, comptabilité junior, juristes analystes) sont les plus exposés.

12 Compétences

Ce qui monte (WEF, PwC, LinkedIn) : compétences IA et big data (90 % des employeurs anticipent une hausse de la demande d'ici 2030), pensée analytique et créative, résilience/agilité, curiosité et apprentissage continu, leadership. WEF : 39 % des compétences clés changeront d'ici 2030 (contre 44 % en 2023). PwC 2025 : les compétences demandées changent 66 % plus vite dans les métiers exposés à l'IA.

Ce qui se déprécie : compétences techniques routinières, savoir-faire codifiables. La demande de diplômes formels décline pour les métiers exposés (PwC : part des emplois « augmentés » exigeant un diplôme passée de 66 % à 59 % entre 2019 et 2024).

Méta-compétences critiques : AI literacy (obligation légale UE via l'article 4 de l'AI Act, applicable depuis le 2 février 2025, supervision à partir du 2 août 2026), jugement, esprit critique, capacité à vérifier l'IA. Enjeu majeur : la demi-vie des compétences techniques se raccourcit, imposant des formations plus courtes, modulaires et continues.

13 Évaluation et certification

C'est le point de rupture le plus aigu. L'évaluation classique (dissertation, examen à distance) est structurellement compromise. La détection par IA est jugée non fiable et polarisante (Inside Higher Ed 2025). Deux réponses émergent : (1) retour à l'évaluation en conditions contrôlées/orales ; (2) refonte vers l'évaluation authentique (portfolios, mises en situation, preuves de compétences).

Le paradoxe compétences vs diplômes : 85 % des employeurs déclarent pratiquer le recrutement par compétences, mais la recherche Harvard/Burning Glass montre que moins d'1 embauche sur 700 est réellement affectée par l'abandon des exigences de diplôme. L'infrastructure manque encore (credentials vérifiables, Open Badges 3.0). La bascule est réelle mais **beaucoup plus lente que le discours**.

En France, le RNCP, France Compétences et Qualiopi structurent un système de certification robuste mais rigide, qui peut ralentir l'innovation mais aussi protéger contre la dévaluation par l'IA.

14 Économie du secteur

- Marché mondial de l'éducation : ~7,3 trillions \$ en 2025 (HolonIQ), dont EdTech ~404 Md\$ (5,2 %).
- VC EdTech mondial : effondrement de 20,8 Md\$ (2021) à ~2,4 Md\$ (2024), ~1 Md\$ au S1 2026 ; consolidation (KKR-Instructure 4,8 Md\$, Nord Anglia 14,5 Md\$).
- EdTech France : 1,6 Md€ de CA (2023), comparable à la fintech (1,9 Md€) et la healthtech (1,4 Md€).
- Corporate training mondial : ordre de grandeur ~326-401 Md\$ (2024 selon les cabinets), CAGR ~7 %.
- Modèle émergent : la valeur se déplace du contenu (coût marginal → 0) vers l'accompagnement, la preuve de compétence et la transformation. Pression déflationniste sur les prix du contenu, prime sur l'humain à haute valeur ajoutée.

15 État et politiques publiques (France)

- **Stratégie nationale IA / France 2030** : ~2,5 Md€ dédiés à l'IA ; IA-Clusters (~560 M€ publics pour formation/recherche) ; objectif de doubler les spécialistes IA d'ici 2030.
- **AI Act (article 4)** : obligation de littératie IA pour tout déployeur/fournisseur, applicable depuis le 2 février 2025 ; supervision à partir du 2 août 2026. Levier réglementaire majeur pour la formation.
- **Tension budgétaire formation** : déficit structurel de France Compétences depuis 2020 (déficit cumulé de 9 Md€ fin 2023) ; coupes 2025-2026 ; restriction du CPF. Paradoxe : l'État réduit le financement de la formation au moment où le besoin de reskilling explose.

16 Comparaisons internationales

Pays/zone	Approche dominante	Signal fort
France	Investissement recherche + régulation UE	France 2030 IA-Clusters ; AI Act
États-Unis	Marché + partenariats plateformes	OpenAI-CSU (500 000 utilisateurs) ; impact emploi junior (Stanford)
Royaume-Uni	Débat intégrité + refonte assessment	22 % de triche GenAI mesurée
UE	Régulation (AI Act, littératie obligatoire)	Article 4 ; Digital Omnibus 2026
Chine	Mandat étatique K-12	IA obligatoire dans les écoles (mars 2025)
Inde	Accès + langues vernaculaires	EdTech de masse ; alignement NSQF
Golfe (EAU/Arabie)	Mandat top-down + Vision 2030	IA obligatoire K-12 dès 2025-2026 (EAU)
Singapour	Lifelong learning + SkillsFuture	15 000 praticiens IA d'ici 2027 ; abonnements IA subventionnés (2026)

Enseignement : les États dirigistes (Chine, Golfe, Singapour) avancent plus vite sur l'intégration systémique ; l'UE mise sur la régulation ; les États-Unis sur le marché. La France se distingue par un fort investissement amont (recherche) mais une contrainte budgétaire aval (formation continue).

17 Scénarios 2026-2030

Scénario A – « Augmentation maîtrisée » (probabilité la plus élevée). L'IA améliore la productivité et la pédagogie sans destruction massive d'emplois. Le système s'adapte à la marge. Tuteurs IA généralisés en complément. Diplômes maintenus, complétés par des micro-certifications. **Signaux confirmant** : maintien de l'emploi agrégé, gains de productivité PwC, échec relatif des pilotes agentiques (MIT).

Scénario B – « Disruption asymétrique » (probabilité moyenne-haute). Bascule rapide sur les segments faibles (OF catalogue, universités de masse, travail administratif junior) et résilience des segments forts. Creusement des inégalités. C'est le scénario le plus cohérent avec les données actuelles. **Signaux** : effondrement du VC EdTech, restructurations, effet de porte d'entrée Stanford.

Scénario C – « Transformation systémique » (probabilité plus faible, dépendante des agents). Si les agents autonomes atteignent une fiabilité de production entre 2027 et 2029, une partie de l'architecture (évaluation, transmission, certains métiers cognitifs) devient obsolète. **Signaux d'alerte** : passage des pilotes agentiques en production à ROI prouvé, adoption >30 % des applications d'entreprise, destruction nette d'emplois cols blancs.

Un scénario D pessimiste (« bulle et désillusion ») reste possible si les capacités plafonnent et le ROI ne se matérialise pas. Les données MIT (95 % d'échec) lui donnent une plausibilité non négligeable à court terme.

18 Gagnants et perdants

Acteur	Position probable 2030	Raison
Grandes écoles d'élite	Gagnant	Rareté, réseau, marque, recherche
Universités de recherche top	Gagnant	Recherche augmentée, capital social
Universités de masse	Perdant / fragile	Modèle de transmission de contenu érodé
OF « catalogue »	Perdant	Coût marginal du contenu → 0
OF spécialisés/réglementaires	Adaptable	Barrières réglementaires, mise en situation
Plateformes EdTech IA-natives	Gagnant conditionnel	Si intégration réussie (rare)
Formateurs transmetteurs	Perdant	Substituables par tuteurs IA
Formateurs-facilitateurs	Gagnant	Compétences non automatisables
Travailleurs seniors qualifiés	Gagnant	Prime salariale IA, tacit knowledge
Juniors cols blancs	Perdant	Effet de porte d'entrée
Travailleurs manuels/relationnels	Neutre / gagnant	Faible exposition
Fournisseurs d'IA (US)	Gagnant	Concentration du marché
États régulateurs	Ambigu	Dépendance technologique vs souveraineté

19 Effets de second ordre

- **Immobilier universitaire** : si une part de la transmission migre vers l'IA, la pression sur les mètres carrés d'enseignement pourrait baisser, mais l'université « infrastructure sociale » a besoin d'espaces de sociabilité – reconfiguration plus que réduction.
- **Mobilité internationale des étudiants** : l'IA (traduction, tutorat local) pourrait réduire l'incitation à la mobilité pour l'accès au savoir, mais pas pour le capital social et le signal. Combinée aux restrictions de visas, pression sur les modèles dépendant des frais internationaux.
- **Dette étudiante** : la remise en cause de la valeur du diplôme pourrait fragiliser la justification économique de l'endettement, surtout aux États-Unis.
- **Démographie enseignante** : tension entre besoin de nouvelles compétences (conception, facilitation) et vieillissement/pénurie du corps enseignant.

20 Surestimations et sous-estimations

Surestimé : le remplacement massif et imminent d'emplois par les agents ; la disparition rapide des diplômes classiques ; le ROI immédiat de la GenAI en entreprise (MIT : 95 % d'échec) ; la capacité des institutions lentes à se transformer par elles-mêmes ; la fiabilité de la détection d'IA.

Sous-estimé : la vitesse de disparition de la rareté du tutorat individuel ; l'effet de porte d'entrée sur les juniors ; la crise de validité de l'évaluation ; la déflation du coût du contenu ; le risque de deskilling cognitif (l'étude Gerlich 2025 sur 666 participants documente une corrélation négative entre usage intensif de l'IA et pensée critique, médiée par le cognitive offloading, surtout chez les jeunes) ; la lenteur réelle du recrutement par compétences (1/700).

21 Final Assessment

Intensité probable de l'impact de l'IA 2026-2030 (note sur 10) :

Universités		7 Crise évaluation + érosion transmission, inertie forte
Grandes écoles		5 Amplification court terme, menace long terme
Écoles privées		6 Modèle contenu/frais sous pression
Organismes de formation		8 Segment le plus directement disrupté
Formation professionnelle		7 Migration de valeur + contrainte budgétaire
Formation en entreprise		8 Learning in the flow, skill intelligence
Enseignants		6 Rôle transformé, pas supprimé
Formateurs		8 Forte substitution du transmetteur
Étudiants		7 Apprentissage transformé + risque deskilling
RH		8 Skill intelligence, matching, agents
Recrutement		8 Automatisation du screening
Travail intellectuel		8 Cols blancs cognitifs très exposés
Travail administratif		9 Le plus automatisable
Marché du travail		7 Recomposition, effet porte d'entrée
Certifications		6 Crise de validité + montée des preuves
Diplômes		5 Érosion lente, résistance du signal
Financement public		6 Tension budgétaire + besoin de reskilling
État		6 Régulation + souveraineté en jeu

Notes transversales (sur 10) :

Urgence stratégique		8 Les décisions 2026-2027 déterminent 2030
Risque de disruption		7 Élevé sur les segments faibles
Potentiel de productivité		8 Mesuré et réel (PwC)
Potentiel de création de valeur		7 Conditionné à l'intégration
Risque social		7 Porte d'entrée, inégalités, deskilling
Risque d'inégalités		8 Entre institutions, travailleurs, pays

22 Les 20 conclusions

1. La principale disruption de l'éducation ne sera pas la génération de contenu mais la disparition de la rareté du tutorat individuel.
2. L'IA ne détruira pas l'emploi en agrégé d'ici 2030, mais détruira la porte d'entrée des carrières cognitives (juniors).
3. La crise de l'évaluation classique est déjà là et irréversible : la détection d'IA est une impasse.
4. La valeur des universités migre du contenu vers le capital social et le signal.
5. Les organismes de formation « catalogue » sont le segment le plus directement menacé de tout l'écosystème.
6. La prime salariale IA (56-62 %) crée une nouvelle fracture entre travailleurs augmentés et non augmentés.
7. Le ROI de la GenAI en entreprise reste majoritairement non matérialisé (95 % d'échec MIT) : le verrou est organisationnel.
8. Le recrutement par compétences est surestimé dans le discours, sous-réalisé dans les faits (1/700).
9. Les grandes écoles d'élite gagnent à court terme de l'abondance de contenu (leur rareté prend de la valeur relative).
10. Le deskilling cognitif est un risque sous-estimé et documenté, surtout chez les jeunes.
11. La France investit fort en amont (recherche) mais coupe en aval (formation continue) — incohérence stratégique.
12. Les tuteurs IA bien conçus surpassent déjà l'enseignement en classe en conditions contrôlées, mais échouent souvent en déploiement réel.
13. La demi-vie des compétences techniques se raccourcit, rendant le modèle de formation longue et figée obsolète.
14. L'AI Act (article 4) transforme la littératie IA en obligation légale, créant un marché de formation captif.
15. L'effondrement du VC EdTech n'est pas la mort du secteur mais sa consolidation vers l'IA et le workforce training.
16. Les États dirigistes (Chine, Golfe, Singapour) intègrent l'IA plus vite que les démocraties régulatrices ou de marché.
17. Les agents autonomes sont la variable décisive de 2027-2030 : leur fiabilité déterminera le scénario réalisé.
18. Le diplôme classique ne disparaîtra pas d'ici 2030 mais cessera d'avoir le monopole du signal de compétence.
19. Les formateurs qui survivent sont ceux qui passent de transmetteur à facilitateur/garant de mise en situation.
20. La question « efficacité vs obsolescence » a une réponse segmentée : efficacité pour les forts, obsolescence partielle pour les faibles.

23 Les 15 implications stratégiques

Ce qui change	Pourquoi	Qui	Quand	Action recommandée
Refondre l'évaluation	la validité des examens s'effondre	GenAI indétectable	universités, écoles, OF	basculer vers oral, mise en situation, portfolios
Investir dans les tuteurs IA	rareté du tutorat supprimée	preuve RCT	tout l'écosystème	déployer des tuteurs IA encadrés, pas en autonomie
Repositionner les OF sur l'aval	contenu gratuit	coût marginal → 0	OF	vendre accompagnement, preuve de compétence, transformation
Faire de la littératie IA une priorité	obligation légale	AI Act art. 4	employeurs, OF	programmes de littératie IA
Protéger la porte d'entrée des juniors	tâches d'apprentissage automatisées	effet Stanford	entreprises, écoles	redesign des parcours juniors autour du jugement
Bâtir des credentials vérifiables	compétences > diplômes	recrutement skills-based	institutions, RH	Open Badges 3.0, preuves vérifiables
Prioriser l'intégration organisationnelle	le verrou est l'organisation	MIT 95 %	DRH, L&D	redesign des workflows, pas seulement des outils
Miser sur le capital social	valeur migre du contenu	l'IA réplique le contenu, pas le réseau	universités, écoles	investir dans l'expérience et le réseau
Moduler et raccourcir les formations	demi-vie des compétences	obsolescence rapide	OF, écoles	parcours modulaires, stackables
Anticiper la consolidation EdTech	effondrement du VC	fin de la spéculation	investisseurs, acheteurs	privilégier acteurs à ROI prouvé
Sécuriser données et souveraineté	dépendance aux fournisseurs US	concentration du marché	États, institutions	options open source/on-device, clauses de non-entraînement
Former enseignants et formateurs	transmetteur → facilitateur	substitution	institutions	reskilling du corps enseignant
Mettre le reskilling au cœur de la RH	compétences volatiles	WEF 39 %	entreprises	skill intelligence, mobilité interne
Traiter le deskilling comme un risque	offloading cognitif	Gerlich 2025	éducateurs	concevoir des usages IA qui renforcent la pensée
Aligner financement et reskilling	contrainte budgétaire	déficit France Compétences	État	cibler les fonds sur les transitions à haut impact

24 Matrice d'action 2026-2030

Année	Impératif	Actions concrètes
2026 — Commencer	Fondations	Refonte de l'évaluation ; littératie IA (obligation légale) ; audit d'exposition ; premiers tuteurs IA encadrés
2027 — Expérimenter	Pilotes ciblés	Tuteurs IA à l'échelle d'un cursus ; credentials vérifiables ; parcours juniors repensés ; pilotes agentiques L&D
2028 — Industrialiser	Passage à l'échelle	Généraliser ce qui a prouvé son ROI ; modularisation ; skill intelligence en temps réel
2029 — Transformer	Modèle économique	Repositionner écoles/OF sur capital social et preuve de compétence ; reconfigurer immobilier et corps enseignant
2030 — Nouvelle norme	Institutionnalisation	Diplôme + portfolio de compétences comme standard ; tutorat IA banalisé ; évaluation authentique généralisée

25 Recommandations (synthèse décisionnelle)

Séquencement par acteur, avec seuils de bascule :

- **Universités et grandes écoles** : dès 2026, refondre l'évaluation et déclarer explicitement le positionnement de valeur (réseau, recherche, expérience). **Seuil** : si, d'ici 2028, les preuves de compétences vérifiables sont adoptées par >20 % des recruteurs cadres, accélérer la stratégie « diplôme + portfolio ».
- **Organismes de formation** : basculer immédiatement du contenu vers l'accompagnement et la preuve de compétence. **Seuil** : si le prix des modules de contenu standardisé baisse de >30 %, abandonner le modèle catalogue.
- **Entreprises / L&D et RH** : prioriser l'intégration organisationnelle sur l'achat d'outils, satisfaire l'obligation de littératie IA, protéger la porte d'entrée des juniors. **Seuil** : si les pilotes agentiques dépassent 20 % de déploiements en production à ROI prouvé, industrialiser.
- **État** : aligner le financement de la formation sur le besoin de reskilling plutôt que le réduire ; sécuriser la souveraineté. **Seuil** : si le recul de l'emploi junior mesuré en France atteint l'ampleur observée aux États-Unis (>10 %), déployer un dispositif ciblé d'entrée de carrière.

Ce qui reste trop incertain pour justifier des investissements massifs : le remplacement complet de métiers cognitifs par des agents autonomes ; la disparition du diplôme comme signal ; le pari sur une seule plateforme propriétaire. Ces hypothèses dépendent de progrès technologiques non garantis et doivent être traitées en options réversibles.

26 Limites et incertitudes

- **Dépendance à des hypothèses technologiques** : les scénarios B et C dépendent du rythme de progrès des agents autonomes, incertain. Le « GenAI Divide » (95 % d'échec, MIT) rappelle que la capacité technique ne suffit pas.
- **Controverses de sources non résolues** : sur l'emploi, Stanford et PwC/WEF divergent pour des raisons méthodologiques ; le rapport privilégie une lecture « effet de porte d'entrée » sans destruction nette agrégée, révisable avec des données post-2026.
- **Fiabilité inégale des chiffres de marché** : les tailles du corporate training et de l'executive education varient d'un facteur 2 à 5 selon les cabinets ; données en fourchettes. Les projections privées sont des projections, pas des faits.
- **Biais de récence et d'échantillon** : beaucoup d'études reposent sur des déclarations d'employeurs, sujettes au biais d'optimisme. Le RCT de Harvard, robuste, porte sur un contexte contrôlé non généralisable automatiquement.
- **Risques transversaux** : deskillings cognitifs, concentration du marché, dépendance technologique, surveillance et données étudiantes, biais algorithmiques, sur-automatisation prématurée.
- **Possibilité d'une transformation plus lente qu'annoncé** : inertie institutionnelle, contraintes budgétaires et échec des pilotes rendent plausible un scénario où, en 2030, l'architecture actuelle subsiste, modifiée à la marge. Ne pas confondre la vitesse du discours avec celle du changement réel.

27 Bibliographie et sources

WEF Future of Jobs Report 2025 ; PwC Global AI Jobs Barometer 2025 et 2026 ; Stanford Digital Economy Lab (Brynjolfsson, Chandar, Chen) 2025 ; MIT NANDA « GenAI Divide » 2025 ; Kestin et al., Scientific Reports 2025 (RCT Harvard) ; Aghion, Bergeaud, Bunel, Delbouve 2025 ; OCDE Employment Outlook 2024 ; Gerlich, Societies 2025 ; HolonIQ (EdTech VC 2024-2026) ; LinkedIn Workplace Learning Report 2025 ; EY-Parthenon/EdTech France 2024 ; France Compétences (COP 2026-2028) ; DARES (dépense formation 2024) ; Sénat PLF 2026 ; Inside Higher Ed 2025 ; France 2030 / info.gouv.fr ; EU AI Act art. 4 ; Microsoft (Ignite 2024) ; Gartner (2025) ; Salesforce (résultats FY26) ; Lumina Foundation 2025 ; Harvard Business School / Burning Glass.

Étude arrêtée à l'état des sources disponibles en 2026. Les projections d'emploi et de marché citées sont des scénarios, non des faits constatés. Document produit par Mentivis.

Mentivis

Mentivis

Société par actions simplifiée au capital de dix mille euros R.C.S. 941914814. Paris

60 rue François 1er, 75008 Paris

contact@mentivis.com

Tél : +331 89 48 10 02

mentivis.com